

MONITORIZACIÓN CON SPLUNK

ANÁLISIS Y DETECCIÓN DE HIVE RANSOMWARE
MEDIANTE MITRE ATT&CK Y SPLUNK SIEM

AUTOR:

ANALISTA DE SEGURIDAD

Nota. Este informe es una versión anonimizada con fines de portafolio profesional. Los datos personales, nombres de usuario, fechas exactas y referencias institucionales han sido eliminados o generalizados. Los logs utilizados provienen de fuentes públicas (EVTX-ATTACK-SAMPLES).

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. ANÁLISIS TÉCNICO DEL RANSOMWARE HIVE.....	3
3. MAPEO AL FRAMEWORK MITRE ATT&CK.....	4
4. BÚSQUEDAS SPL DISEÑADAS PARA DETECCIÓN	5
5. VISUALIZACIÓN DE EVENTOS EN DASHBOARD EN SPLUNK	9
6. CONCLUSIONES.....	11

1. Introducción

En el siguiente informe se documenta el proceso de análisis, mapeo y monitorización de una amenaza de tipo ransomware, tomando como caso de estudio el comportamiento del malware Hive. La actividad tiene como finalidad aplicar conocimientos prácticos de ciberseguridad mediante el uso de un SIEM, específicamente Splunk Enterprise, integrando el marco de referencia MITRE ATT&CK para la correlación y detección de comportamientos maliciosos.

Como punto de partida se utiliza el informe técnico oficial publicado por INCIBE-CERT, titulado “Estudio del análisis de Hive”, el cual detalla los vectores de entrada, técnicas de evasión, persistencia y ejecución observadas en múltiples versiones del ransomware Hive. A partir de dicho informe, se identifican y mapean las técnicas utilizadas por Hive al framework MITRE ATT&CK, y se diseñan búsquedas SPL que permiten detectar eventos asociados a estas técnicas en un entorno real o simulado. Finalmente, se construye un dashboard en Splunk que consolida las detecciones por técnica y permite visualizar de forma centralizada las evidencias del ataque.

2. Análisis Técnico del Ransomware Hive

Hive es una familia de ransomware identificada por primera vez en junio de 2021, caracterizada por cifrar los archivos de la víctima y amenazar con publicar la información robada si no se realiza el pago del rescate. Su distribución inicial suele producirse mediante campañas de phishing o spear phishing, tras lo cual el atacante emplea herramientas de acceso remoto como Cobalt Strike o ConnectWise para realizar movimientos laterales y ejecutar el binario del ransomware en el entorno comprometido.

2.1. Comportamiento del malware

Una vez ejecutado, Hive realiza múltiples acciones orientadas a garantizar el éxito del cifrado y evitar su detección:

- Elimina copias shadow usando vssadmin.exe, wmic y powershell.
- Desactiva Windows Defender y protecciones en tiempo real mediante comandos reg.exe y tareas programadas como schtasks.exe.
- Detiene procesos y servicios de antivirus, bases de datos y aplicaciones comunes usando sc.exe, net.exe.
- Cifra archivos utilizando un algoritmo híbrido con clave aleatoria y cifrado RSA, generando extensiones como .hive o .cggbt.
- Evita la recuperación sobrescribiendo el espacio libre en disco (wipe) y borrando logs.
- Ignora ciertos archivos críticos del sistema para no corromper la operatividad mínima.

2.2. Indicadores de compromiso (IoC)

El informe del INCIBE-CERT identifica los siguientes IoC:

- Hashes SHA256 de muestras como: Hive3.exe, Hive9.exe, etc.
- Comandos maliciosos frecuentes como: vssadmin delete shadows, reg add ...DisableRealtimeMonitoring, sc config, etc.
- Extensiones cifradas como: .hive, .cggbt
- Direcciones Onion de HiveLeaks (portales de filtración en Tor)

El malware está escrito en Golang y empaquetado inicialmente con UPX, aunque versiones recientes abandonaron este empaquetado para evitar firmas YARA basadas en cabeceras. Asimismo, se ha observado que cifran todas las cadenas embebidas para dificultar el análisis estático y hacen uso de ejecución multihilo para aumentar la velocidad de cifrado.

3. Mapeo al Framework MITRE ATT&CK

A continuación, se muestra una tabla en la que se relacionan las acciones observadas del ransomware Hive, extraídas del informe técnico del INCIBE-CERT, con las correspondientes técnicas del framework MITRE ATT&CK. Este mapeo permite estructurar la detección y respuesta en el SIEM (Splunk) siguiendo un enfoque basado en tácticas y técnicas adversarias.

<i>Táctica (MITRE)</i>	<i>Técnica ATT&CK</i>	<i>ID</i>	<i>Comportamiento observado en Hive</i>
<u>Initial Access</u>	<u>Phishing:</u> <u>Spearphishing Attachment</u>	T1566.001	Acceso inicial por correo con archivo malicioso.
<u>Execution</u>	<u>Command and Scripting Interpreter:</u> CMD	T1059.003	Uso de cmd.exe y scripts .bat (hive.bat, shadow.bat) para ejecutar tareas maliciosas.
<u>Persistence</u>	<u>Scheduled Task/Job:</u> <u>Scheduled Task</u>	T1053.005	Modificación de tareas con schtasks.exe para mantener persistencia o desactivar seguridad.
<u>Defense Evasion</u>	<u>Impair Defenses:</u> <u>Disable or Modify Tools</u>	T1562.001	Desactivación de Windows Defender vía reg.exe, powershell y sc.exe.
<u>Defense Evasion</u>	<u>Modify Registry</u>	T1112	Cambios en claves del registro para deshabilitar protecciones en tiempo real.
<u>Defense Evasion</u>	<u>Indicator Removal on Host</u>	T1070.004	Borrado de logs mediante wevtutil y eliminación de definiciones de antivirus.
<u>Discovery</u>	<u>System Service Discovery</u>	T1007	Enumeración y detención de servicios con net.exe y sc.exe.
<u>Impact</u>	<u>Inhibit System Recovery</u>	T1490	Eliminación de copias shadow (vssadmin, wmic) para evitar restauración.
<u>Impact</u>	<u>Data Encrypted for Impact</u>	T1486	Cifrado de archivos con extensiones .hive o .cggbt usando claves generadas dinámicamente.

Tabla 1. Mapeo MITRE ATT&CK de técnicas utilizadas por Hive

4. Búsquedas SPL diseñadas para detección

Estas búsquedas permiten identificar comportamientos característicos del ataque, tales como la ejecución de procesos maliciosos, la desactivación de sistemas de protección y el cifrado de archivos.

4.1. Obtención y carga de los logs en Splunk

Para llevar a cabo esta actividad, se descargaron archivos de ejemplo proporcionados en el repositorio EVTX-ATTACK-SAMPLES en GitHub, que contienen logs de eventos generados por herramientas de monitoreo como Sysmon. El archivo más relevante para el análisis fue evtx_data.csv, que fue cargado en Splunk para su análisis.

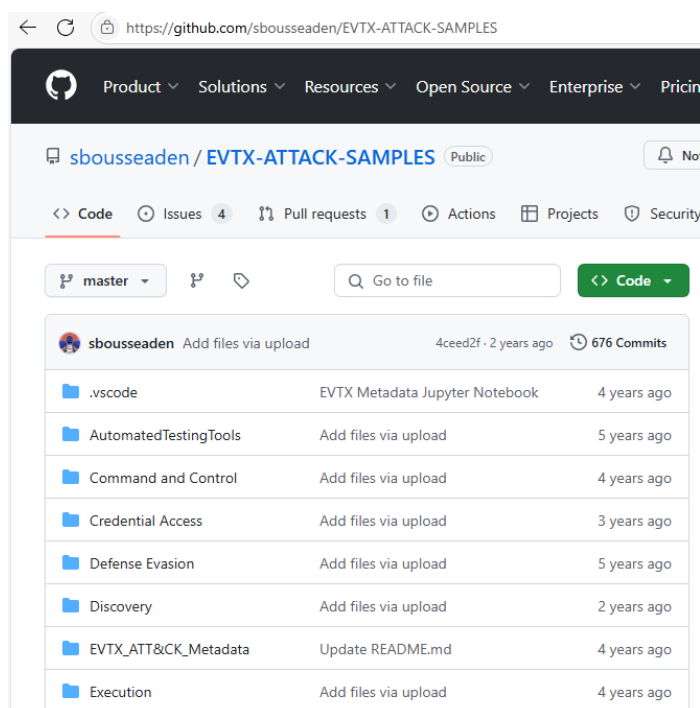


Figura 1. Recurso EVTX-ATTACK-SAMPLES en GitHub

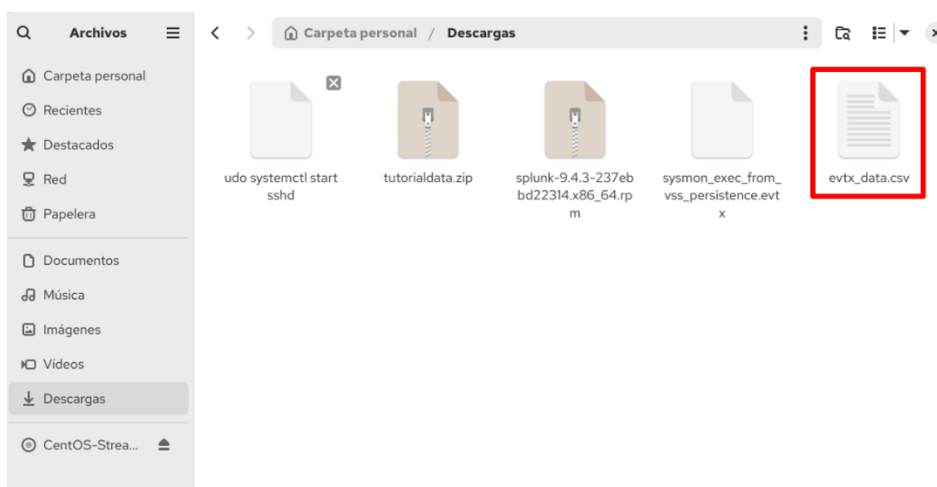


Figura 2. Descarga del archivo evtx_data.csv

Este archivo CSV contiene registros de eventos relacionados con actividades de Windows, como la ejecución de comandos, modificaciones en el registro y otros eventos de ejecución relevantes para el comportamiento del ransomware Hive. Estos logs fueron cargados en Splunk para poder realizar búsquedas en tiempo real sobre eventos que podrían estar relacionados con el ataque.

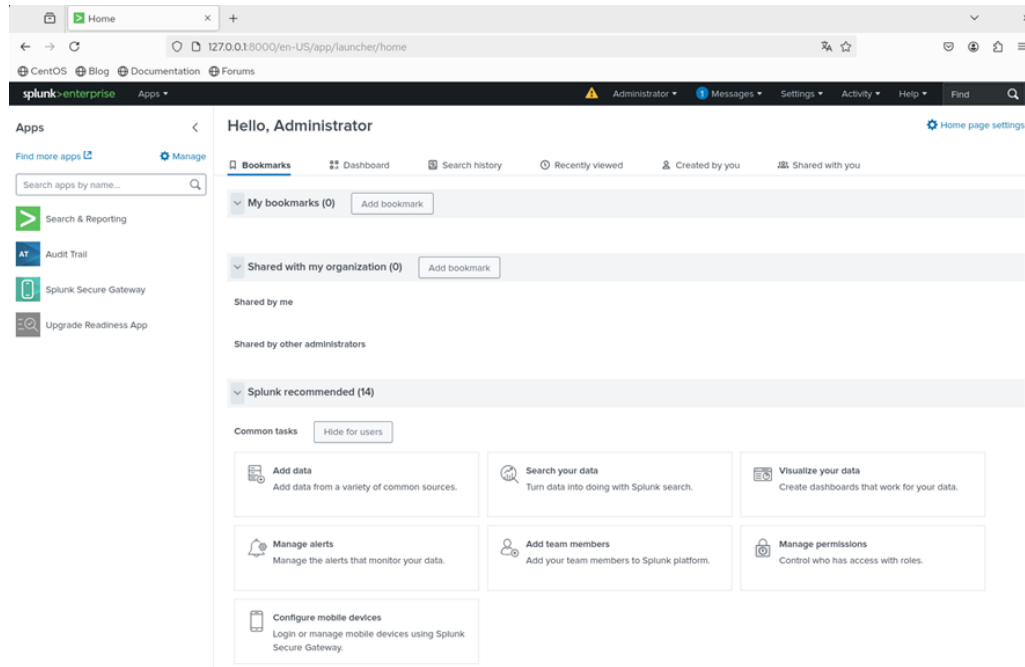


Figura 3. Navegación en el menú principal de Splunk

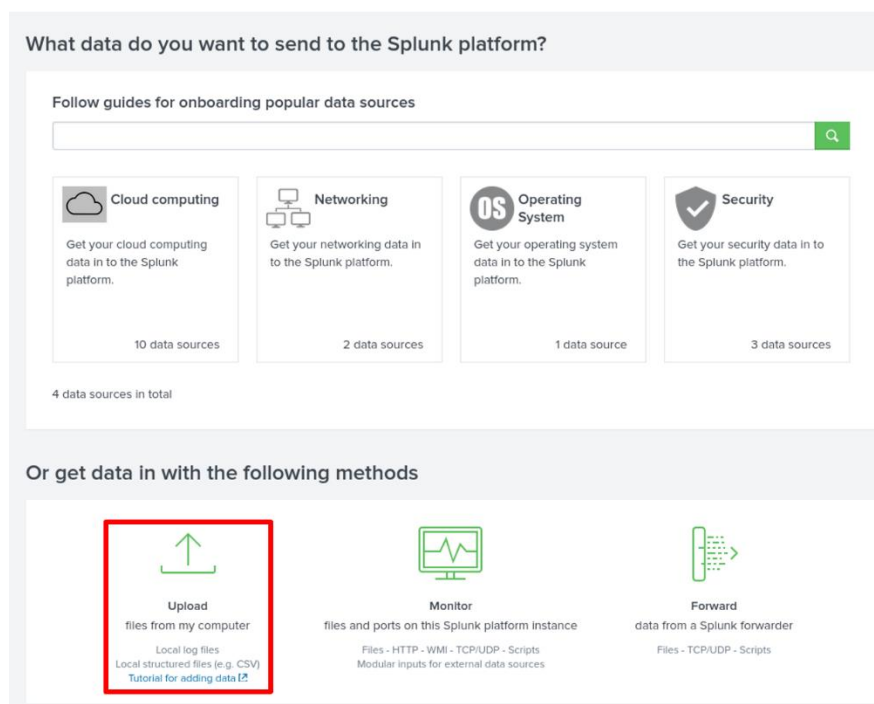


Figura 4. Subida de archivo evtx_data.csv

Add Data

Select Source Set Source Type Input Settings Review Done

Select Source

Choose a file to upload to the Splunk platform, either by browsing your computer or by dropping a file into the target box below. [Learn More](#)

Selected File: **evtx_data.csv**

Select File

Drop your data file here

The maximum file upload size is 500 Mb

File Successfully Uploaded

FAQ

- > What kinds of files can the Splunk platform index?
- > What is a source?
- > How do I get remote data onto my Splunk platform instance?

Figura 5. Proceso de carga de archivo *evtx_data.csv*

Add Data

Select Source Set Source Type Input Settings Review Done

File has been uploaded successfully.

Configure your inputs by going to Settings > [Data Inputs](#)

Start Searching Search your data now or see [examples and tutorials](#).

Extract Fields Create search-time field extractions. [Learn more about fields](#).

Add More Data Add more data inputs now or see [examples and tutorials](#).

Download Apps Apps help you do more with your data. [Learn more](#).

Build Dashboards Visualize your searches. [Learn more](#).

Figura 6. Subida exitosa de archivo *evtx_data.csv*

Estas búsquedas permiten identificar comportamientos característicos del ataque, tales como la ejecución de procesos maliciosos, la desactivación de sistemas de protección y el cifrado de archivos.

A continuación, se detallan las búsquedas SPL utilizadas, las cuales están alineadas con las técnicas del marco MITRE ATTCK

4.2. Ejecución de comandos maliciosos

Gracias a comandos como `sysprep.exe`, `cmd.exe`, `powershell` se puede detectar la ejecución de herramientas legítimas cuando son explotadas para ejecutar comandos maliciosos. La siguiente búsqueda SPL permite identificar eventos en los que estos comandos son ejecutados de forma sospechosa:

```
index=* source="evtx_data.csv" sourcetype="csv"  
CommandLine="*sysprep.exe*" OR CommandLine="*cmd.exe*" OR  
CommandLine="*powershell"
```

Este comportamiento corresponde a la técnica **T1059.003: Command and Scripting Interpreter: Windows Command Shell** en MITRE ATT&CK.

4.3. Eliminación de copias de seguridad

Una táctica comúnmente utilizada por los ransomware es la eliminación de copias de seguridad para evitar que los archivos cifrados puedan ser recuperados. Esta técnica se lleva a cabo con herramientas como `vssadmin.exe` y `wmic`. La siguiente búsqueda SPL identifica cuándo estos comandos son ejecutados:

```
index=* source="evtx_data.csv" sourcetype="csv"  
CommandLine="*vssadmin delete shadows*" OR  
CommandLine="*wmic shadowcopy delete"
```

Esta acción se relaciona con la técnica **T1490: Inhibit System Recovery** del marco MITRE ATT&CK.

4.4. Desactivación de herramientas de protección

La desactivación de Windows Defender u otras herramientas de seguridad es una táctica frecuente. A través de comandos como `reg.exe` y `powershell`, los atacantes modifican el registro de Windows para deshabilitar las protecciones en tiempo real. La siguiente búsqueda detecta este tipo de actividad:

```
index=* source="evtx_data.csv" sourcetype="csv"  
CommandLine="*reg.exe* DisableRealtimeMonitoring"  
OR CommandLine="*powershell*Set-MpPreference"
```

Este comportamiento se mapea a la técnica **T1562.001: Impair Defenses: Disable or Modify Tools** de MITRE ATT&CK.

4.5. Cifrado de archivos

El cifrado de archivos es una de las acciones más características de los ransomware. En el caso de Hive, los archivos cifrados generalmente tienen extensiones `.hive` o `.cggbt`. Esta búsqueda SPL permite identificar la creación de archivos cifrados con estas extensiones:

```
index=* source="evtx_data.csv" sourcetype="csv"  
TargetFilename="*.hive" OR  
TargetFilename="*.cggbt"
```


Este comportamiento está relacionado con la técnica **T1486: Data Encrypted for Impact** de MITRE ATT&CK.

4.6. Creación de tareas programadas

Los atacantes utilizan tareas programadas para mantener persistencia en el sistema, asegurando que el ransomware se ejecute en momentos posteriores. La siguiente búsqueda SPL permite detectar la creación o modificación de tareas programadas mediante *schtasks.exe*:

```
index=* source="evtx_data.csv"
sourcetype="csv" CommandLine="*schtasks*
```

Este comportamiento se asocia a la técnica **T1053.005: Scheduled Task/Job: Scheduled Task** de MITRE ATT&CK.

5. Visualización de eventos en Dashboard en Splunk

En esta sección se presentan las visualizaciones de los eventos monitoreados en Splunk. Las búsquedas SPL implementadas permiten identificar y analizar comportamientos como la ejecución de comandos maliciosos, la eliminación de copias de seguridad, el cifrado de archivos y la creación de tareas programadas. A continuación, se muestran las capturas de los dashboards generados.

5.1. Dashboard de ejecución de comandos maliciosos

MITRE ATT&CK

Enter dashboard description.

MITRE ATTACK Dashboard | New tab

EJECUCIÓN DE COMANDOS MALICIOSOS

CommandLine	_id	_cid	_indextime	_raw	_serial	_M	_sourcetype	_time	host	index	linecount	source	sourcetype	spunk_server
"C:\Windows\System32\cmd.exe"	man"777820DE20 8-9D5-47B-9F3 9-C1987028787	118730	1753360837	4631_Microsoft Windows_Sysmon Operational_MISED GEWIN0_UACME_ 61_Changepriv.exe Privilege Escalation,172815, (57703854- c229-43e0- b1fc-0d59588b0d 9%_0x80000000 00000000_4, (74703854-c0f7-5 4b4-0000-0020b aec0200)_Micros oft.Windows_ Sysmon,0.2388.5 296_2020-05-0 7 1313:02:48146_... L3384,514-518.5... ...mq; 'Windows\System 32\cmd.exe'" +_____.Micr osoft Corporation,C: Windows\system 32\Windows_ Command Processor_...30.01 7763-592	0	localhost.localhost ain main	csv	2025-07-22T00:0 7:10:00-05:00	localhost.localhost ain	main	1	evtx_data.csv	csv	localhost.localhost main

1

Figura 7. *Dashboard de ejecución de comandos maliciosos*

Este panel muestra la ejecución de comandos maliciosos observados en el sistema. Se visualizan los eventos relacionados con la ejecución de comandos como *cmd.exe* en el sistema de la víctima, lo cual está relacionado con la técnica de ejecución remota. La tabla proporciona información sobre el CommandLine ejecutado, el host afectado y el tipo de evento.

5.2. Dashboard de eliminación de copias de seguridad

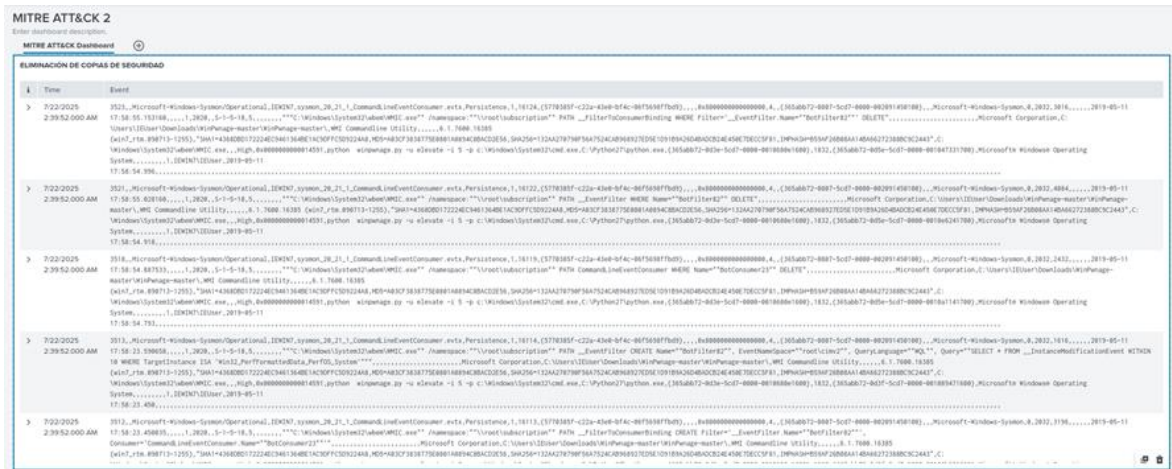


Figura 8. Dashboard de eliminación de copias de seguridad

En esta parte se muestra el dashboard generado en Splunk para monitorear los eventos relacionados con la eliminación de copias de seguridad, una táctica comúnmente utilizada por los ransomware para evitar que los archivos cifrados puedan ser recuperados.

5.3. Dashboard de desactivación de herramientas de protección

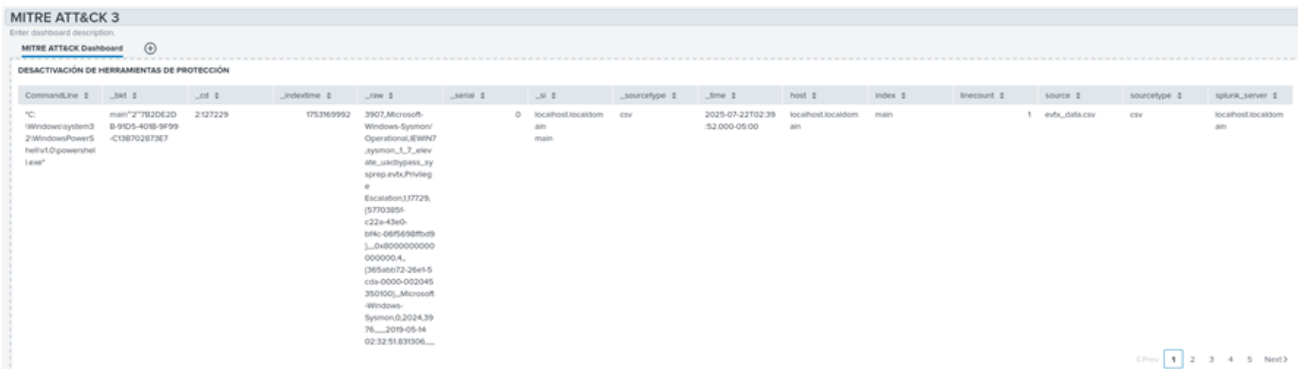


Figura 9. Dashboard de desactivación de herramientas de protección

Este dashboard se enfoca en la desactivación de herramientas de protección del sistema, una táctica utilizada frecuentemente por los atacantes para evadir la detección.

5.4. Dashboard de cifrado de archivos



Figura 10. *Dashboard de cifrado de archivos*

Este dashboard muestra los eventos relacionados con el cifrado de archivos de la víctima. En este caso, los archivos con extensiones .hive y .cggbt (típicos de un ransomware) son identificados.

5.5. Dashboard de creación de tareas programadas

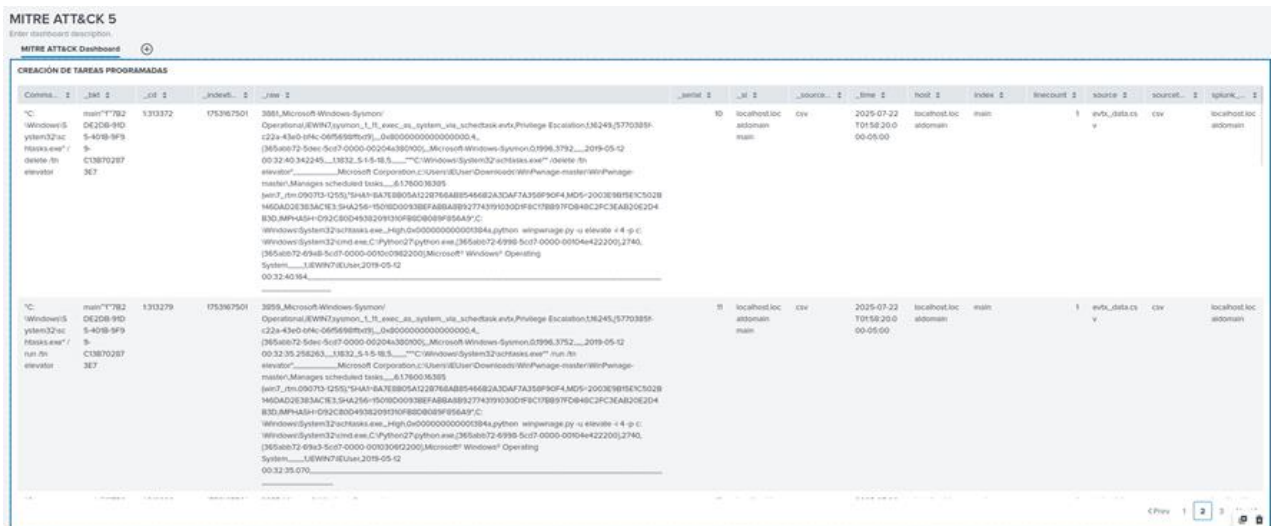


Figura 11. *Dashboard de creación de tareas programadas*

Este dashboard muestra los eventos relacionados con la creación de tareas programadas, una técnica utilizada por los atacantes para asegurarse de que el ransomware se ejecute de manera persistente.

6. Conclusiones

El desarrollo de la práctica ha permitido entender y aplicar las técnicas utilizadas por el ransomware Hive para comprometer sistemas y evadir la detección. A través de la configuración de un SIEM (Splunk) y el mapeo de los comportamientos del malware al marco MITRE ATT&CK, se ha facilitado la detección de eventos críticos asociados a este ataque. Las búsquedas SPL diseñadas permitieron identificar de manera eficiente la ejecución de comandos maliciosos, la eliminación de copias de seguridad, la desactivación de herramientas de protección, el cifrado de archivos y la creación de tareas programadas.

El uso de Splunk como herramienta de monitoreo y análisis de eventos ha demostrado ser esencial para implementar un enfoque proactivo en la detección de actividades maliciosas. La integración de las técnicas de MITRE ATT&CK proporcionó un marco de referencia robusto para identificar comportamientos específicos de ransomware, mejorando la capacidad de respuesta ante incidentes.

A través de las visualizaciones creadas mediante dashboards en Splunk, se ha podido observar de manera clara y detallada el comportamiento de los atacantes en tiempo real, lo que facilita la identificación y la intervención rápida en eventos relacionados con el cifrado de archivos y la eliminación de copias de seguridad, entre otras tácticas.

Finalmente, esta actividad ha permitido adquirir experiencia práctica en la integración de marcos de detección y herramientas de SIEM para combatir el ransomware Hive y, en general, mejorar la capacidad de monitoreo de sistemas en entornos de producción, lo cual es esencial para fortalecer las defensas cibernéticas y mitigar los impactos de ataques maliciosos.